1. Llaveros de luz (PCB Llaveros)

Objetivo: Mostrar a estudiantes la relación entre la luz, la energía y la física de semiconductores, combinando principios básicos de electrónica y técnicas de manufactura mecatrónica mediante el ensamble de un llavero de circuito impreso (PCB) funcional.

Duración: 30 minutos

Cupo: 20 a 25 personas (organizadas en 5 estaciones de trabajo de 4 a 5 personas, compartiendo cautín y materiales con medidas de seguridad)

Área relacionada: Mecatrónica, Electrónica y Física de materiales

Materiales: • Placas PCB personalizadas (con diseño de Sinapsis) • LEDs • LEDs individuales rojos y azules • Baterías de botón CR2032 (nuevas y una parcialmente descargada para la demostracion) • Portabaterías de botón y switches mecánicos • Cautines con base, soporte y fibra limpiadora • Soldadura libre de plomo • Lentes de seguridad • Herrajes/anillos para llavero • Lupas o microscopio digital portátil

Desarrollo del taller:

El mundo moderno funciona gracias a diminutos circuitos impresos que controlan desde teléfonos celulares hasta naves espaciales. Los participantes asumirán el papel de ingenieros en mecatrónica y electrónica, dominando la técnica de soldadura para construir, entender y llevarse a casa su propio dispositivo luminoso.

• **FASE 1 “El enigma del color y la energía”** Antes de tocar las herramientas, los participantes veran como el color y la enrgia se relacionan, les mostraremos como el color del LED afecta cuanta energia necesita conn algunas resistencias

• **FASE 2 “Manufactura e integración mecatrónica”** Se les dara a los equipos los materiales necesarios para soldar las placas ademas de elejir los colores del led y la resistencia correspondiente segun lo aprendido en la parte anterior

- Identificación de la polaridad (+ y −) en las patas del LED y la batería.
- Colocación del switch mecánico, el portabatería y el LED en la placa. *Durante esta etapa los talleristas ayudarán a explicar:*
- Normas de seguridad e higiene al trabajar con cautines a alta temperatura.
- La técnica de soldadura de 3 segundos para lograr una unión limpia y no dañar el microchip.
- La función de la aleación metálica: conectar la electricidad y sostener mecánicamente los componentes al mismo tiempo.

• **FASE 3 “Control de calidad y activación”** Cada participante colocará la batería final en su placa, activará el switch y verificará el funcionamiento de la luz LED. Ademas de que podran quedarse con el llavero.